

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородской области «КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ
КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ НО «КБЛК»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку программы

«Веб-приложения для авторизации пользователей на Flask»

Разработчик: Аракчеева Екатерина

студентка группы 24-ИС

Руководитель: Торопов А.В.

р.п. Красные Баки, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....	4
3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ.....	5
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	6
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	7
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	8
7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....	9
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ.....	10
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	19
ВЫВОД.....	21

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

«Веб-приложение для авторизации пользователей на Flask».

1.2 Область применения

Программа предназначена для использования в пиццериях и организациях общественного питания для аутентификации сотрудников и разграничения доступа к функционалу системы в зависимости от роли пользователя (администратор, работник).

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является учебный план и практическое задание по дисциплине «Разработка программных модулей» по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:

- аутентификация пользователя по логину и паролю;
- защита формы ввода капчей (арифметический пример);
- поддержание авторизованной сессии пользователя;
- разграничение доступа между администратором и работником;
- управление пользователями (администратор может добавлять и удалять пользователей).

3.2 Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для сотрудников пиццерии: администраторов (полный доступ) и работников (ограниченный доступ). Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с компьютером и веб-браузером.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Функциональные требования

Программа должна обеспечивать:

- форму входа с полями «Логин», «Пароль», «Капча»;
- проверку капчи (сумма двух случайных чисел от 1 до 10);
- хеширование паролей с использованием bcrypt;
- создание сессии после успешного входа;
- перенаправление на панель в зависимости от роли;
- возможность выхода из системы (завершение сессии).

4.2 Требования к надёжности

- Пароли не должны храниться в открытом виде (хеширование bcrypt);
- Сессии должны быть защищены секретным ключом;
- При некорректном вводе данных выводятся сообщения об ошибке;

4.3 Требования к эргономике

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным;
- Все кнопки должны иметь понятные названия;
- Сообщения об ошибках должны быть информативными.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Программная документация включает следующие документы:

- Техническое задание (настоящий документ);
- Руководство пользователя;
- Исходный код программы (файл app.py);
- Скриншоты работы программы;
- Файл зависимостей (requirements.txt).

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1 - Техничко-экономические показатели

Язык программирования	Python 3.11
Веб-фреймворк	Flask
База данных	MySQL
Библиотеки	bcrypt, PyMySQL
Среда разработки	VS Code
Время разработки	8 часов

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Таблица 2 - Стадии и этапы разработки

№	Стадия	Время
1	Техническое задание	1 час
2	Проектирование БД	0,5 часа
3	Разработка кода	4 часа
4	Отладка	1 час
5	Тестирование	1 час
6	Документирование	0,5 часа

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1 Виды контроля

- Визуальная проверка интерфейса;
- Функциональное тестирование;
- Тестирование безопасности.

8.2 Порядок приёмки

Приёмка работы осуществляется преподавателем. Для сдачи необходимо:

- продемонстрировать работу программы в браузере;
- показать исходный код в VS Code;
- предоставить пакет документации в репозитории Git.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области «КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НО «КБЛК»)

Пояснительная записка

Выполнила: Аракчеева Екатерина,

Студентка 24-ИС.

Руководитель: Торопов А.В.

р.п. Красные Баки

2026 г.

Назначение документа

Цель работы – разработать веб-приложение на Flask с авторизацией и разграничением прав доступа.

Задачи:

- создать базу данных для хранения пользователей;
- реализовать форму входа с капчей;
- обеспечить хеширование паролей (bcrypt);
- разграничить роли (администратор и работник);
- создать панель администратора для управления пользователями;
- составить документацию.

Актуальность – защита информационных систем от несанкционированного доступа.

Назначение программы

Программа предназначена для аутентификации сотрудников пиццерии с разными правами доступа.

Таблица 1- основные функции

№	Функция	Описание
1	Вход в систему	Проверка логина, пароля, капчи
2	Роли	Администратор и работник
3	Управление пользователями	Только для администратора
4	Выход	Завершение сессии

Таблица 2- используемые технологии

Технология	Назначение
Python 3.11	Язык программирования
Flask	Веб-фреймворк
MySQL	База данных
bcrypt	Хеширование паролей
PyMySQL	Подключение к MySQL
HTML/CSS	Оформление страниц
VS Code	Среда разработки

Таблица 3 - Структура таблицы «Пользователи»

Поле	Тип	Описание
id_пользователя	INT	Первичный ключ
логин	VARCHAR(50)	Логин
пароль_hash	VARCHAR(255)	Хеш пароля
роль	ENUM	admin / worker
created_at	TIMESTAMP	Дата создания

Таблица 4 - Тестовые данные

Логин	Пароль	Роль
admin	admin123	Администратор
worker	worker123	Работник

Описание работы программы

Авторизация

Пользователь вводит логин, пароль и капчу. Сервер проверяет капчу, ищет пользователя в БД и сверяет пароль через bcrypt. При успехе создаётся сессия.

Роли

- **Администратор** - управляет пользователями
- **Работник** - только просмотр своей панели

Капча

При загрузке страницы генерируются два случайных числа (1-10). Пользователь вводит их сумму.

Защита паролей

Пароли хешируются bcrypt, в БД хранится только хеш.

Руководство пользователя

Установка

```
bash
```

```
pip install Flask bcrypt PyMySQL
```

Создание БД

Выполнить SQL-скрипт из раздела 4.

Запуск

```
bash
```

```
python app.py
```

Вход

Открыть <http://127.0.0.1:5000>, ввести логин, пароль и капчу.

Работа администратора

После входа под admin/admin123 открывается панель с управлением пользователями.

Выход

Нажать кнопку «Выход».

Авторизация

Логин:

Пароль:

Капча: сколько будет 6 + 9 ?

Войти

Рисунок 1 – вход в систему

Управление базой данных

Выберите таблицу: заказчики Загрузить таблицу

Ввод данных

Название:
 Контактное_лицо:
 Телефон:
 email:

Добавить запись
Сохранить изменения
Удалить выбранное
Очистить поля
Обновить таблицу
Экспорт в CSV

idЗаказчика	Название	Контактное_лицо	Телефон	email
1	ООО Кинотеатр Квант	Иванов Иван Иванович	+7 (495) 123-45-67	info@kvant-cinema.ru
2	ООО Бизнес-ланч	Петрова Анна Сергеевна	+7 (495) 234-56-78	order@businesslunch.ru
3	ИП Смирнов Алексей	Смирнов Алексей Владимирович	+7 (916) 345-67-89	smirnov@mail.ru
4	ООО Корпоратив-Кейтеринг	Кузнецова Елена Дмитриевна	+7 (495) 456-78-90	info@corporate-catering.ru
5	ИП Васильева Ольга	Васильева Ольга Петровна	+7 (903) 567-89-01	vasilyeva@yandex.ru
6	ООО ТехноСтиль	Михайлов Андрей	+7 (905) 678-90-12	tehnostyle@mail.ru
7	ИП Козлов Дмитрий	Козлов Дмитрий	+7 (909) 789-01-23	kozlov@bk.ru
8	ОО Глобус	Соколова Екатерина	+7 (915) 890-12-34	globus@yandex.ru
9	АО Эдельвейс	Морозов Сергей	+7 (916) 901-23-45	edelweiss@corp.ru
10	ИП Новикова Анна	Новикова Анна	+7 (903) 012-34-56	annanova@mail.ru

Рисунок 2 – таблица заказчики

Управление пользователями

+ Добавить пользователя		← Назад		
ID	Логин	Роль	Дата создания	Действия
1	admin	Админ	2026-06-10 10:55:33	 Удалить
2	worker	Работник	2026-06-10 10:55:33	 Удалить

Рисунок 3 – управление пользователями на сайте

Заключение

В ходе работы разработано веб-приложение на Flask с авторизацией, капчей, хешированием паролей и разграничением ролей. Все функции работают корректно. Документация оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.

КОТНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие виды программных документов определяет ГОСТ 19.101-77? В каком из них описывается логическая структура программы?

ГОСТ 19.101-77 определяет следующие виды программных документов: техническое задание, пояснительная записка, руководство пользователя, руководство программиста, описание применения, программа и методика испытаний, спецификация, текст программы. Логическая структура программы описывается в пояснительной записке.

2. Из каких разделов состоит Техническое задание по ГОСТ 19.201-78? Чем оно отличается от ТЗ по ГОСТ 34.602-89?

ТЗ по ГОСТ 19.201-78 состоит из 8 разделов: введение, основания для разработки, назначение разработки, требования к программе, требования к программной документации, технико-экономические показатели, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмки.

Отличие от ГОСТ 34.602-89: ГОСТ 34.602-89 используется для более крупных автоматизированных систем и включает дополнительные разделы, такие как характеристика объекта автоматизации, требования к численности персонала, требования к эргономике и техническому обеспечению.

3. Какие поля страницы должны быть установлены в текстовом документе по ГОСТ 2.105-95? Обоснуйте разную ширину левого и правого поля.

Поля страницы: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Левое поле шире (30 мм) потому, что оно предназначено для подшивки документа в папку. Правое поле меньше (15 мм) - для удобства чтения и экономии места на странице.

4. Как оформляются номера разделов и подразделов в тексте документа? Приведите пример правильной нумерации.

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки в конце. Например: 1 ВВЕДЕНИЕ, 2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.

Подразделы нумеруются в пределах раздела: номер раздела, точка, номер подраздела, без точки в конце. Например: 1.1 Наименование программы, 1.2 Область применения, 2.1 Функциональное назначение.

5. Какие требования предъявляются к стилю изложения текста в техническом документе? Перечислите, что запрещено использовать.

Текст должен быть чётким, кратким, не допускать различных толкований.

Запрещено использовать: разговорную речь, техницизмы (узкопрофессиональные термины без пояснения), синонимы для одного и того же понятия в пределах одного документа, произвольные словообразования, сокращения слов без их предварительного расшифровки.

6. Какие обязательные реквизиты должен содержать титульный лист программного документа по ГОСТ 19.104-78?

Титульный лист должен содержать следующие обязательные реквизиты: наименование вышестоящей организации, наименование организации-разработчика, наименование документа (например, «Техническое задание»), обозначение документа, сведения о разработчике (ФИО, должность или группа), сведения о проверяющем (ФИО, должность), город и год выпуска документа.

ВЫВОД

Подготовлен полный пакет технической документации, который включает:

- Техническое задание (по ГОСТ 19.201-78)
- Пояснительную записку (по ГОСТ 2.105-95)
- Руководство пользователя (по ГОСТ 19.106-78)

Документация оформлена в соответствии с требованиями ЕСПД и ЕСКД, все скриншоты (условные) имеют подписи в соответствии с требованиями стандартов.

Таким образом, цель занятия достигнута в полном объёме. Полученные навыки оформления технической документации по ГОСТ могут быть применены при дальнейшей разработке программного обеспечения и при подготовке выпускной квалификационной работы.